

	INTERNET	STRUCTURE D'INTERNET	
	FICHE RESSOURCE		

3. COMMUNICATION ENTRE RESEAUX

A. PASSERELLE

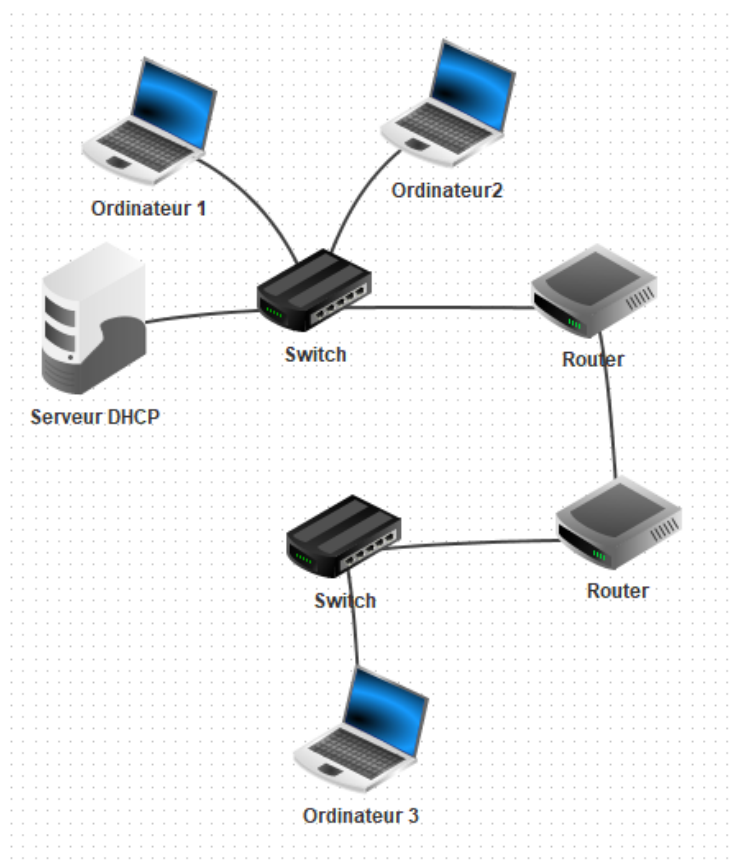
Des machines d'un même réseau local peuvent communiquer ensemble en utilisant le même protocole et en connaissant leur adresse IP.

Mais pour que des machines puissent communiquer avec d'autres machines sur Internet, il faut utiliser une passerelle (Gateway) qui correspond physiquement à l'adresse IP du routeur lui-même relié à d'autres routeurs.

Le mode de communication entre une passerelle et une machine est basée sur une architecture client-serveur. La machine demande quelque chose au serveur (requête) qui va s'affairer à réaliser la demande (par exemple atteindre une autre machine). Le serveur doit posséder une table de routage pour savoir à quelle machine le message est destiné.

Sous windows (application cmd), lorsque l'on tape ipconfig /all, on peut observer l'adresse locale de la passerelle par défaut ainsi que celle du serveur DHCP (ces deux aspects sont en général gérés par une box internet).

Dans Filius nous allons ajouter un nouveau réseau constitué d'un ordinateur un switch et un routeur.
Renommer l'ordinateur 3 et lui assigner une IP statique : 192.168.1.10



Les routeurs ne sont pas correctement configurés pour permettre la communication entre les deux réseaux. Double-cliquer sur le premier routeur (on le renommera Routeur 1). On remarque que celui-ci possède deux interfaces réseau qui ont chacune une IP (les mêmes par défaut).

General	 192.168.0.10	 192.168.0.10	Forwarding table	
Name				Router 1
Gateway				
Automatic Routing				☐

Cliquer sur le premier onglet et vérifier qu'il s'agit bien de la connexion avec le switch. Renseigner l'adresse IP 192.168.0.1 qui est donc l'adresse locale du routeur 1.

General	 192.168.0.1	 192.168.0.10	Forwarding table	
Connected to Switch				
IP address				192.168.0.1
Netmask				255.255.255.0

L'autre onglet correspond à l'adresse IP publique permettant de communiquer sur le réseau constitué avec le deuxième routeur. Renseigner par exemple l'adresse 1.0.0.1

General	 192.168.0.1	 1.0.0.1	Forwarding table	
Connected to Router				
IP address				1.0.0.1
Netmask				255.255.255.0

Il faut ensuite cocher Dans General Automatic Routing pour que la table de routage soit automatiquement créée (l'onglet Forwarding table est alors inaccessible).

Faire de même pour le deuxième routeur en renseignant pour la connexion avec le switch l'IP 192.168.1.1 et avec le routeur 1 l'IP 1.0.0.2

General	 192.168.1.1	 1.0.0.2	Forwarding table	
Name				Router 2
Gateway				
Automatic Routing				☒

Pour que les ordinateurs puissent ensuite dialoguer entre eux, il suffit de renseigner sur chaque ordinateur l'adresse IP passerelle, à savoir celle du routeur associé. Pour les ordinateurs 1 et 2, il suffit de renseigner cette passerelle au niveau du serveur DHCP, ce sera 192.168.0.1 et pour l'ordinateur 3 ce sera 192.168.1.1

Name	Serveur DHCP	Name	Ordinateur 3
MAC Address	A9:D4:5E:AF:09:C1	MAC Address	C7:63:C4:41:AB:70
IP address	192.168.0.4	IP address	192.168.1.10
Netmask	255.255.255.0	Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1	Gateway	192.168.1.1

Maintenant vous pouvez lancer une simulation et sur l'ordinateur 1 lancer une console puis taper : ping 192.168.1.10 pour voir si vous accédez bien à l'ordinateur 3 depuis l'ordinateur 1. On peut voir les liens devenir vert lorsque les messages sont transmis (diminuer la vitesse de simulation si nécessaire).

En mode simulation, double-cliquer sur l'ordinateur 3 et installer un serveur web (Software Installation / Webserver – Apply change). Double-cliquer sur le serveur web installé et cliquer sur Start.

Double-cliquer sur l'ordinateur 1 et installer un navigateur internet (Webbrowser). Lancer le navigateur et taper dans la barre de navigation : <http://192.168.1.10>

On peut alors observer une page html se charger. Vous pouvez également observer le flux d'échange entre les éléments du réseau lorsque la requête est envoyée.



B. SERVEUR DNS

La difficulté pour dialoguer avec une machine externe à un réseau local est de connaître son adresse IP (publique puis locale). Un serveur DNS permet de faire le lien entre le nom d'un périphérique (plus facilement déterminable) et son adresse IP. Les noms des machines correspondent à des adresses internet du type : www.google.fr

Ainsi lorsque l'on souhaite accéder à un des serveurs de Google par exemple, on tape l'adresse internet <https://www.google.fr> et cette requête est envoyée au serveur DNS qui va chercher l'adresse IP publique du serveur de Google. Puis on interroge le serveur en utilisant l'adresse IP communiquée par le serveur DNS. Chaque box intègre un serveur DNS. Si l'adresse recherchée ne trouve pas de correspondance, elle interroge le serveur DNS du fournisseur d'accès internet puis un autre serveur DNS plus complet etc. Parfois, le serveur DNS est remplacé par un fichier texte disponible sur un ordinateur qui contient certaines correspondances entre le nom tapé et l'adresse IP publique. C'est d'ailleurs ce qui intéresse les pirates qui essaient de modifier ce fichier hôte ou corrompre le serveur DNS pour router vers une mauvaise adresse et extorquer des informations personnelles.

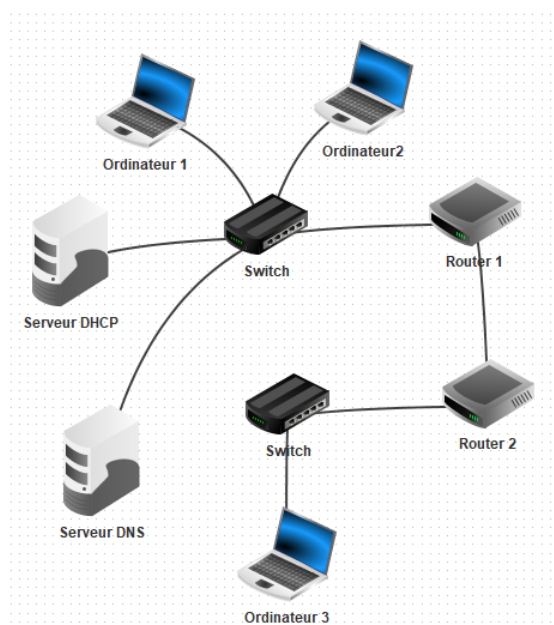
Le serveur DNS connaît exactement les sites consultés même après effacement de l'historique du navigateur internet.

Pour tester, vous pouvez utiliser le site www.mon-ip.com rubrique IP d'un site web et rentrer une adresse connue (par exemple : <http://www.facebook.com>). Copier et coller dans un navigateur internet l'adresse IP obtenue, on constate que la page s'ouvre correctement.

Sous Filius, nous allons installer un serveur DNS connecté sur le switch du routeur 1. Faire glisser un nouveau serveur (Computer) et le relier au switch. Le renommer Serveur DNS et lui attribuer l'adresse IP 192.168.0.2.

Pour que les ordinateurs 1 et 2 puissent se connecter à l'ordinateur 3 sans connaître son IP mais uniquement son nom il faut renseigner l'adresse IP du serveur DNS. Etant donné que les IP sont gérées par le serveur DHCP, il suffit de la renseigner dans le serveur DHCP.

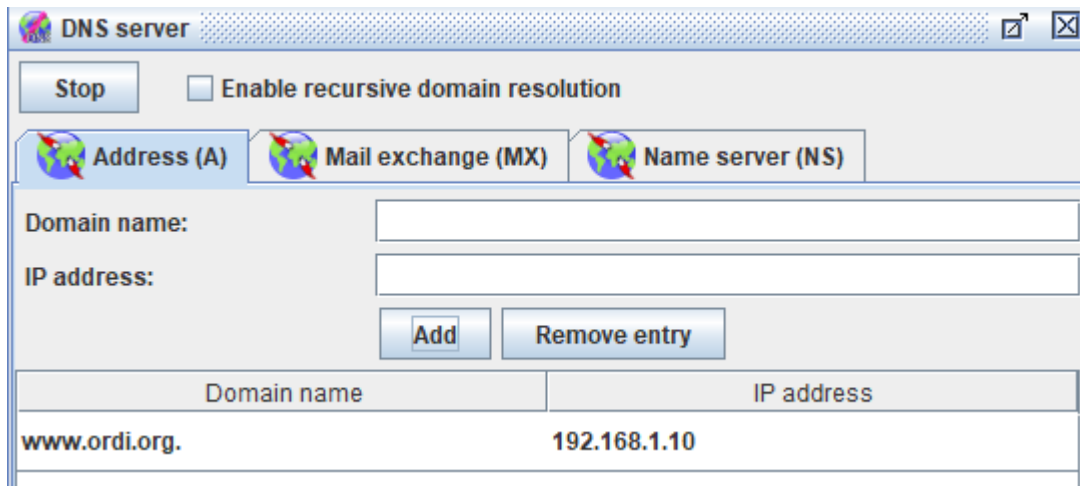
Name	Serveur DHCP
MAC Address	A9:D4:5E:AF:09:C1
IP address	192.168.0.4
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Domain Name Server	192.168.0.2



Lancer maintenant une simulation et installer sur la machine Serveur DNS un DNS server et double-cliquer sur



l'icône . Choisir un nom pour la machine distante (par exemple : www.ordi.org) et renseigner l'IP correspondante puis cliquer sur Add et Start.



Sur l'ordinateur 1 lancer le webbrowser et taper maintenant www.ordi.org , on observe bien la page html s'afficher. Vous pouvez à nouveau observer le trajet de la requête (qui part d'abord au serveur DNS puis au routeur et machine concernée).

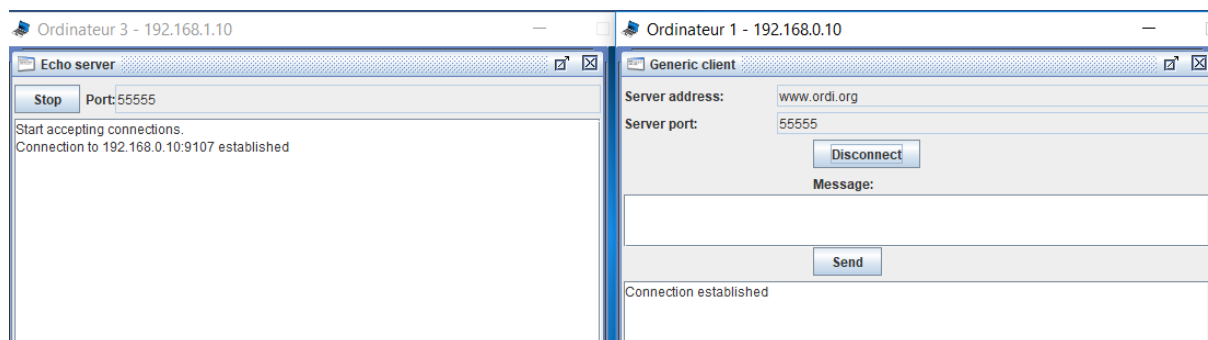


C. PORTS

Grâce aux IP on est capable d'envoyer recevoir des données entre deux périphériques. Cependant, sur un périphérique donné plusieurs applications sont lancées et il faut préciser quelle application doit recevoir ces données. Par exemple, il peut y avoir un serveur web qui tourne ainsi qu'un serveur d'email, un navigateur...

C'est le rôle des ports qui ajoutés aux adresses IP permettent d'indiquer quelle application utilisera les données.

Dans Filius, en mode simulation, installer sur l'ordinateur 3 un echo server et cliquer sur Start. Sur l'ordinateur 1 installer un generic client et renseigner soit l'IP de l'ordinateur 3 (192.168.1.10) soit son nom (étant donné qu'on dispose du serveur DNS : www.ordi.org). Cliquer sur Connecter.



Vous pouvez ensuite écrire un message dans la zone correspondante du client et cliquer sur Send pour voir le message transmis au serveur et réémis vers le client. Le port de communication correspondant au dialogue entre ces deux applications était par défaut 55555.

Les numéros de ports sont codés sur 16 bits soit 65536 possibilités, c'est pourquoi une assignation standard a été mise au point par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), afin d'aider à la configuration des réseaux.

- Les ports 0 à 1023 sont les «ports reconnus» ou réservés («Well Known Ports»). Ils sont, de manière générale, réservés aux processus système (appelés processus démons) ou aux programmes exécutés par des utilisateurs privilégiés.
- Les ports 1024 à 49151 sont appelés «ports enregistrés» («Registered Ports») et utilisables pour des applications quelconques.
- Les ports 49152 à 65535 sont les «ports dynamiques et/ou privés»

Voici une liste de certains ports qui correspondent à des applications ou services connus :

21 : FTP pour le transfert de fichiers d'une machine à une autre

23 : TELNET pour le transfert de message

25 : SMTP pour le transfert d'email d'un serveur à un autre (il existe aussi POP3, IMAP)

53 : DNS pour le transfert d'IP associé à un nom

80 : HTTP pour le transfert de fichiers HTML des sites web

Ainsi lorsqu'on contacte un serveur qui propose des services donnés, l'administrateur réseau a assigné un numéro de port à chaque service proposé.

Dans Filius, cliquer sur Stop sur l'application Echo server et Disconnect sur l'application Generic Client. Choisir maintenant le port 9999 sur les deux applications. Cliquer droit sur un ordinateur de la fenêtre de simulation et choisir Show data exchange. Dans la fenêtre qui apparaît cliquer à nouveau droit et choisir Clear table pour effacer les messages échangés au préalable.

Data exchange							
Ordinateur 1 - 192.168.0.10				Ordinateur 3 - 192.168.1.10			
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Layer	Comment	
1	16:33:00.319	192.168.0.10:1...	192.168.1.10:9999	TCP	Transport	FIN	
2	16:33:00.319	192.168.1.10:9999	192.168.0.10:1...	TCP	Transport	ACK: 1	
3	16:33:00.371	192.168.1.10:9999	192.168.0.10:1...	TCP	Transport	FIN	
4	16:33:00.892	192.168.0.10:1...	192.168.1.10:9999	TCP	Transport	ACK: 1	
5	16:33:18.848	192.168.1.1:521	255.255.255.25...		Application	192.168.1.1 1.0.0.2 16 75000 1.0.0.0 255.255.255.0 0 192.1...	
6	16:33:46.590	192.168.1.1:521	255.255.255.25...		Application	192.168.1.1 1.0.0.2 16 75000 1.0.0.0 255.255.255.0 0 192.1...	
7	16:34:15.597	192.168.1.1:521	255.255.255.25...		Application	192.168.1.1 1.0.0.2 16 75000 1.0.0.0 255.255.255.0 0 192.1...	
8	16:34:45.083	192.168.1.1:521	255.255.255.25...		Application	192.168.1.1 1.0.0.2 16 75000 1.0.0.0 255.255.255.0 0 192.1...	

Clear tables
Export as text file
☒ Autoscroll

Cliquer sur Start et sur Connect dans les deux applications, vous devez voir apparaître plusieurs messages échangés et vous pouvez repérer que les adresses IP de destination sont suivies du numéro de port 9999, 192.168.1.10 : 9999

Ordinateur 1 - 192.168.0.10				Ordinateur 3 - 192.168.1.10			
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Layer	Comment	
1	16:36:13.551	192.168.1.1:521	255.255.255.25...		Application	192.168.1.1 1.0.0.2 16 75000 1.0.0.0 255.255.255.0 0 192.1...	
2	16:36:20.976	192.168.0.10:7533	192.168.1.10:9999	TCP	Transport	SYN, SEQ: 884580700	
3	16:36:20.976	192.168.1.10:9999	192.168.0.10:7533	TCP	Transport	SYN, ACK:884580701, SEQ: 3791491688	
4	16:36:21.496	192.168.0.10:7533	192.168.1.10:9999	TCP	Transport	ACK: 3791491689	

Une fois le travail terminé appelez le professeurs, puis envoyer le fichier Filius via Canvas